

实验3 报告：软件架构与界面设计

学习通提交说明

班级：24软件工程 **学号：**24111302137 **姓名：**王浩然

提交平台：学习通 **截止时间：**以学习通作业设置为准 **实验日期：**2026-09-28

文件命名：24软件工程-24111302137-王浩然-实验3-软件架构与界面设计.pdf

PDF内容：需求与设计对应表、技术选型与架构决策、软件与外部环境关系图、总体架构图与模块说明、数据与接口设计、核心流程图、关键界面原型、设计检查记录及仓库版本证据。

过程核验：报告中的仓库链接与 Commit 用于过程核验；设计文件保存于 docs/design/ 目录。

报告结构：1. 实验目的；2. 实验内容与操作记录（2.1—2.6）；3. 操作记录；4. 实验小结。所有图均编号并配有说明文字。

隐私与安全说明：本项目不采集个人敏感信息；用户上传的文章内容默认仅保存在本地，不用于模型训练；报告不展示任何账号密码、访问令牌或密钥。

1. 实验目的

- 1. 把实验2的需求说明转化为可指导后续开发的软件架构、模块边界、数据模型、接口和交互方案。
- 2. 形成与个人能力匹配的技术选型，并保留关键决策依据。
- 3. 完成关键设计，检查需求、架构与界面之间是否一致，为实验4的软件基础功能开发提供设计基线。

2. 实验内容与操作记录

2.1 需求输入与设计范围

2.1.1 选定的核心用户流程

本项目为「对白」——把文章聊给你听。按实验2的结论，本学期只打通一条核心用户流程：

上传一篇文章 → 选择口吻 → 生成双人对话稿 → 确认可疑处 → 合成双音色音频 → 播放并逐句回看

该流程对应的需求输入汇总于表1。

表1 核心流程对应的需求输入

类别	编号	内容摘要	来源
用户故事	US1	想在通勤路上利用时间的学生，希望把文章变成两个人聊天的音频，以便不用盯着屏幕也能听懂	实验2 表7
用户故事	US2	会反复听同一篇文章的人，希望换一种口吻重新生成	实验2 表7
用户故事	US3	需要记住专业术语的人，希望听到某句时能核对原文对应段落	实验2 表7
功能需求	UC1	上传单篇文章并自动给段落编号	实验2 表9
功能需求	UC2	从 6 种预设口吻中选择一种	实验2 表9
功能需求	UC3	生成双人口语对话，每句带原文段落号	实验2 表9
功能需求	UC4	点击任一句显示对应原文段落	实验2 表9
功能需求	UC5	修改某句后仅重新合成该句音频	实验2 表9
功能需求	UC6	按角色分配不同音色合成音频	实验2 表9
非功能需求	NFR1	3000 字文章的对话稿生成不超过 60 秒；音频合成不超过 90 秒	实验2 表10
非功能需求	NFR2	点击播放后 3 秒内开始出声（流式合成）	实验2 表10
非功能需求	NFR5	上传内容仅用于本次生成，不用于训练；文稿与音频默认保存在本地	实验2 表10
非功能需求	NFR6	支持锁屏播放与断点续播；文字稿支持逐句高亮	实验2 表10
验收条件	AC1	3000 字文章 60 秒内产出对话稿与音频，且文本中无括号、编号、图表引用	实验2 表8
验收条件	AC3	表格公式为主的文章应提示"不适合转为音频"，不直接生成	实验2 表8
验收条件	AC4	AI 标记的术语不确定项须经用户确认后才合成音频	实验2 表8
验收条件	AC5	语音合成不可用时输出完整文字稿并提示	实验2 表8

2.1.2 需求与设计双向追踪对应表

按双向追踪原则建立对应表（表2）。每一行表示：该需求在本设计中由哪些内容承载，以及可由哪张图或哪份文档查证；反向亦可从设计内容追溯需求来源。

表2 需求—设计双向追踪对应表

需求编号	准备完成的设计内容	对应图或文档	负责模块
US1	对话生成与音频合成的完整链路设计	图2、图5、图9	应用服务层、AI 能力层
US2	口吻作为可切换参数的设计	图2、图7、表10	领域层（Tone）、AI 能力层
US3	对话条目携带原文段落号的数据设计	图4、图9、表10	领域层（DialogueLine）
UC1	文章解析与段落编号	图5、表11	应用服务层
UC2	口吻选择界面与参数传递	图7、表11	表现层、应用服务层
UC3	结构化输出的接口约束	图5、表11、表12	AI 能力层
UC4	出处回溯的查询接口与界面	图9、表11	应用服务层、表现层
UC5	单句修正与局部重合成	图5、图8、表11	应用服务层
UC6	双音色分配与音频合成	图2、图5	AI 能力层
NFR1	任务异步化与进度反馈	图5、图8	应用服务层
NFR2	流式合成与首段优先返回	图5、图9	AI 能力层、表现层
NFR5	本地存储与数据边界	图1、图2、表10	基础设施层
NFR6	播放器与逐句高亮	图9	表现层
AC1	听觉可用性校验规则	图3、表11	领域层
AC3	内容形态判断与拒绝提示	图5、图8	AI 能力层
AC4	可疑处标记与人工确认环节	图5、图8、表9	领域层、表现层
AC5	语音合成失败降级	图5、表8	应用服务层

2.1.3 普通软件功能与 AI 功能的边界

按实验要求，本阶段只划分职责边界，不确定 RAG、Agent 等具体实现方法。

表3 普通软件功能与 AI 功能边界

任务	归属	理由
文章解析与段落编号	普通程序	结果为确定的编号序列，正则与解析器即可完成
是否需要转音频的前置判断	AI（初判）+ 程序（阈值）	需理解内容形态；表格与公式占比可由程序量化
生成双人对话稿	AI	需语义理解与语言重组，规则无法覆盖
听觉可用性校验（括号、编号、图表引用残留）	普通程序	残留检测为确定规则，检测结果可精确判定
可疑处标记（术语、数字、无原文依据句）	AI（提出候选）+ 程序（兜底规则）	术语识别需语义判断；数字变化与空出处可用程序检出
内容忠实性校验（是否有原文依据）	普通程序	校验 source_paragraph 是否为空，规则可判定
排除用户已确认项	用户	人工确认点，程序只记录结果
语音合成	AI（模型服务）	由外部语音合成服务完成
音频拼接与响度归一化	普通程序	由 FFmpeg 等工具完成，逻辑确定

任务	归属	理由
单句修正后的局部重合成	普通程序	定位与调度为确定逻辑
播放控制与逐句高亮	普通程序	前端播放器行为

边界结论：核心链路中，AI 只负责"理解与生成"（判断是否适合转音频、生成对话稿、标记可疑处、语音合成），其余环节均由普通程序承担。**所有 AI 产出都必须经过程序校验或用户确认之后才能进入下一步。**

2.2 技术选型与架构决策

2.2.1 候选方案比较

表4 技术方案比较

维度	方案A: Next.js 全栈 (TypeScript)	方案B: 前端 + Python FastAPI	方案C: 本地桌面应用 (Python + PyQt)
本人熟悉程度	中 (有 Web 基础)	高 (Python 最熟)	中
实现成本	低 (前后端一体, 无需分别部署)	中 (需维护两个工程与联调)	中 (界面开发量大)
框架生态	强 (React 生态、组件丰富)	强 (AI SDK 最全)	弱
AI 接入	好 (Node SDK 可用)	最好 (Python 生态原生)	好
测试	好 (Jest / Playwright)	好 (pytest)	一般
运行环境	浏览器, 跨平台	需同时运行前后端	仅本机
结论	采用	备选	不采用

2.2.2 设计决策说明 (ADR)

表5 ADR-1: 开发语言与框架

项目	内容
要解决的问题	用何种语言与框架实现前后端, 兼顾一人开发与 AI 接入
考虑过的方案	方案A: Next.js 全栈 (TypeScript) ; 方案B: 前端 + Python FastAPI; 方案C: 本地桌面应用
最终选择	方案A: Next.js 15 (App Router) + React 19 + TypeScript
理由	①前后端一体, 一个工程即可完成, 明显降低一人的维护成本; ②播放器与逐句高亮等交互密集功能适合 React 组件化实现; ③Node 侧可调用大模型与语音合成接口, 满足 AI 接入需求; ④实验2 已选定该技术栈, 保持一致
可能的不足	Python 侧 AI SDK 生态更完整, 本方案在模型调试上便利性略低; 若后续需要本地模型推理, 需额外搭建服务

表6 ADR-2: 数据保存方式

项目	内容
要解决的问题	文章、对话稿、音频片段保存在哪里
考虑过的方案	①SQLite 本地文件库; ②PostgreSQL 或 Supabase 等云端数据库; ③纯 JSON 文件
最终选择	①SQLite (元数据) + 本地文件系统 (音频)
理由	①单人项目、数据量小, 无需运维数据库服务; ②音频为二进制大对象, 存文件系统更合适; ③符合 NFR5"默认保存在本地"的隐私要求
可能的不足	多端访问不便; 后续若需云端同步, 需要迁移方案

表7 ADR-3：软件体系结构风格

项目	内容
要解决的问题	采用何种体系结构风格组织代码
考虑过的方案	①分层架构；②MVC；③事件驱动
最终选择	① 分层架构 （表现层、应用服务层、领域层、AI 能力层、基础设施层），前端内部按组件划分
理由	①本项目的核心是"生成任务编排", 分层可清晰隔离外部依赖（模型服务易替换）；②AI 能力独立成层，便于按实验2 的降级方案替换实现；③单人开发时分层比 MVC 更易保持边界
可能的不足	层次较多，小功能改动可能需跨层修改；若后续引入复杂交互状态，可能需要在表现层内部再引入状态管理

2.2.3 关键依赖的替代方案

表8 关键依赖与替代方案

关键依赖	主选	替代方案	切换代价
大语言模型服务	云端大模型 API（结构化输出）	本地部署开源模型	中（需自建推理服务，输出质量可能下降）
语音合成服务	火山引擎豆包 Seed-TTS 2.0（中文自然度较好，支持指令式情绪控制）	本地部署 CosyVoice 3（需 8GB 显存）；或降级为仅输出文字稿	中（本地部署需算力；降级后失去"可听"）
数据存储	SQLite	PostgreSQL / Supabase	低（数据量小，迁移简单）
主要框架	Next.js 15	Vite + React + Node 服务	中（需拆分工程并调整构建）

2.3 软件架构与模块设计

2.3.1 软件与外部环境关系图

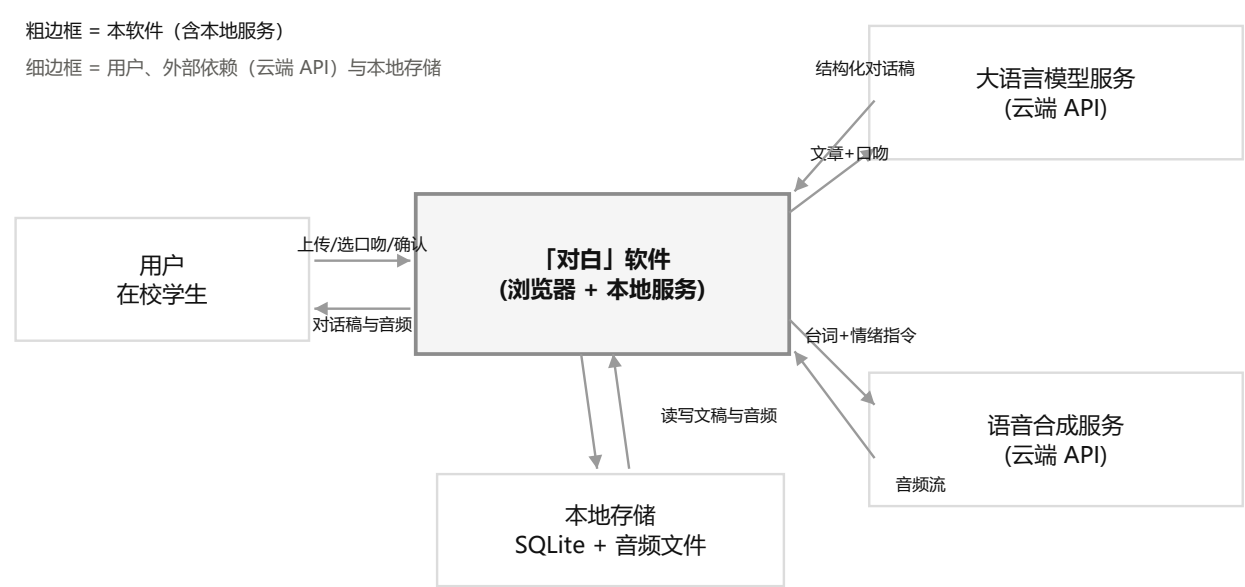


图1 软件与外部环境关系图：用户为在校学生；「对白」软件本身包含浏览器界面与本地服务两部分；大语言模型服务与语音合成服务均为**外部依赖**，以云端 API 方式调用（实施时若切换为本地模型，则改由本机推理服务承担，图中位置相应移入本地）。本地存储保存文章、对话稿与音频文件，属于本软件自身的数据边界，不对外共享。

2.3.2 软件总体架构图



依赖方向：上层调用下层；AI 能力层与基础设施层不反向依赖表现层（保证模型服务可替换）

图2 软件总体架构图：采用分层架构。**表现层**负责页面与交互；**应用服务层**负责流程编排（解析、生成、确认、合成）；**领域层**保存核心实体与校验规则；**AI 能力层**封装所有对外部模型的调用，是唯一与模型服务直接交互的层；**基础设施层**提供存储与日志。依赖方向自上而下，AI 能力层与基础设施层不反向依赖表现层，从而保证模型服务可被替换（对应表8 的替代方案）。

2.3.3 模块职责与依赖关系

数据依次经过：解析落库 → 生成 → 校验 → 落库 → 用户确认 → 合成 → 播放

灰底框为处理环节，白底框为数据对象；最后一条回边对应单句修正

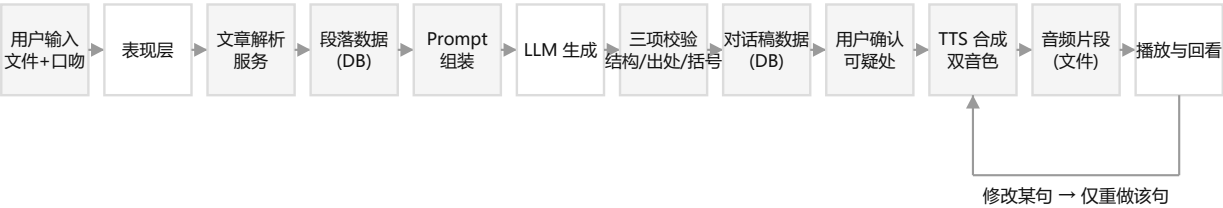


图3 模块依赖与数据流向图：展示核心流程中数据在各模块之间的流动顺序。数据从用户输入开始，经解析落库为段落数据；再由 Prompt 组装提交模型生成，生成结果必须通过结构、出处与括号残留三项校验后才能落库为对话稿；对话稿须经用户确认才进入语音合成，合成结果落为音频片段供播放。图中最后一条回边对应"单句修正后仅重做该句"。

表9 模块职责与依赖关系

模块	主要职责	依赖	被谁依赖
上传与口吻选择页	收集文件与口吻参数，展示历史记录	应用服务层 API	—（入口）
生成与确认页	展示生成进度，列出可疑处供用户确认或修正	应用服务层 API	—
结果页 / 播放器	播放音频、逐句高亮、展示原文出处	应用服务层 API、音频文件	—
文章解析服务	解析上传文件，切分段落并编号	基础设施层	应用服务层内部
对话生成编排	组装 Prompt、调用 LLM、校验输出、持久化	AI 能力层、领域层、基础设施层	表现层
确认与修订服务	记录确认结果、处理单句修正与局部重合成	领域层、AI 能力层	表现层
音频合成调度	分句调用 TTS、拼接、响度归一化	AI 能力层、基础设施层	表现层
领域实体与规则	定义数据结构与校验规则（听觉可用性、出处、可疑处）	—	应用服务层
LLM 客户端	封装模型调用与结构化输出校验	Prompt 模板	对话生成编排
TTS 客户端	封装语音合成、音色分配、情绪指令	—	音频合成调度、确认与修订服务
存储与日志	读写数据库与音频文件、记录运行日志	—	各层

表10 用户—普通程序—模型—工具职责划分表

核心流程环节	用户	普通程序	模型	外部工具或服务	由谁检查 AI 结果
上传与解析	上传文件	解析、切分段落、编号	—	—	—
内容形态判断	—	统计表格公式占比并套用阈值	判断是否适合转音频	—	程序（阈值）+ 用户（采纳提示）
生成对话稿	选择口吻	组装 Prompt、校验 JSON 结构	生成双人对话	大语言模型服务	程序（结构、出处、括号残留）+ 用户（可疑处）
听觉可用性校验	—	检测并清除括号、编号、图表引用	—	—	程序
可疑处确认	确认或修正	记录确认结果，拦截未确认项	标注可疑处	—	用户
音频合成	触发合成	分句、分配音色、调度与拼接	合成语音	语音合成服务	程序（时长与静音检测）
播放与回看	收听、点击某句	播放控制、逐句高亮、出处定位	—	浏览器播放器	用户
单句修正	修改某句	定位并仅重合成该句	合成该句语音	语音合成服务	用户

2.4 数据、接口与核心流程设计

2.4.1 核心数据模型

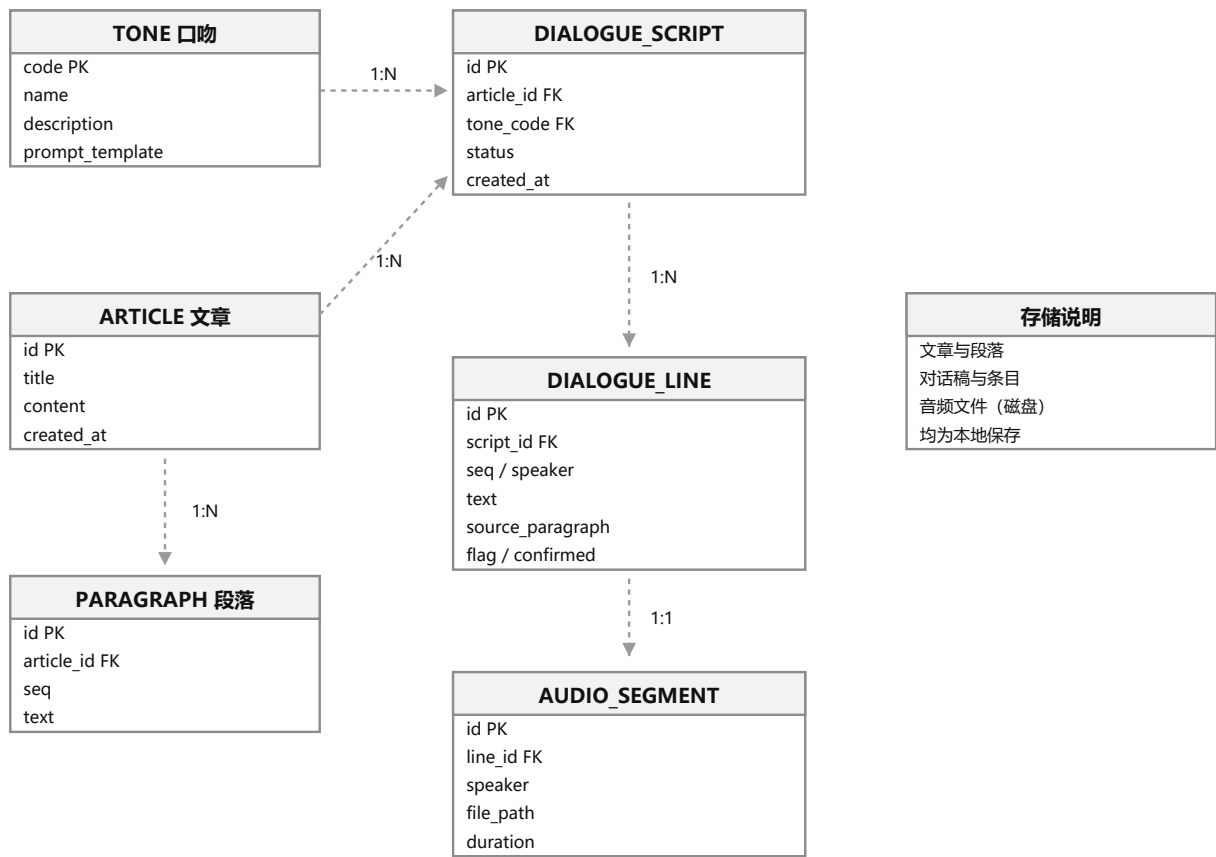


图4 核心数据模型图（ER 图）：一篇文章包含多个段落（PARAGRAPH），段落编号 seq 是出处回溯的基础；一篇文章可生成多份对话稿（对应"换一种口吻重听"），每份对话稿由多条对话条目组成；每条对话条目通过 source_paragraph 指向原文段落，通过 flag 标记可疑类型（术语、数字、无出处），confirmed 记录用户是否已确认；AUDIO_SEGMENT 与对话条目一对一，支持"仅重做该句"。

表11 核心数据对象与字段说明

数据对象	关键字段	约束	是否需保存	是否敏感
Article	id、title、content、created_at	title 非空	是	否（用户自有资料）
Paragraph	article_id、seq、text	seq 在文章内唯一且连续	是	否
DialogueScript	article_id、tone_code、status、created_at	tone_code 必须来自 Tone 表	是	否
DialogueLine	script_id、seq、speaker、text、source_paragraph、flag、confirmed	speaker 取值限定为两个角色；source_paragraph 必须指向本文已有段落；flag 为空表示无疑点	是	否
Tone	code、name、description、prompt_template	code 为主键，共 6 条预置	是	否
AudioSegment	line_id、speaker、file_path、duration	与 DialogueLine 一对一	是（文件形式）	否

敏感数据说明：本项目不采集账号、手机号、位置等个人信息；唯一的用户数据是**用户自行上传的文章内容**，默认存放于本机 SQLite 与本地目录，不上传至除模型服务与语音合成服务之外的其他系统，且不用于模型训练（对应 NFR5）。

2.4.2 接口设计

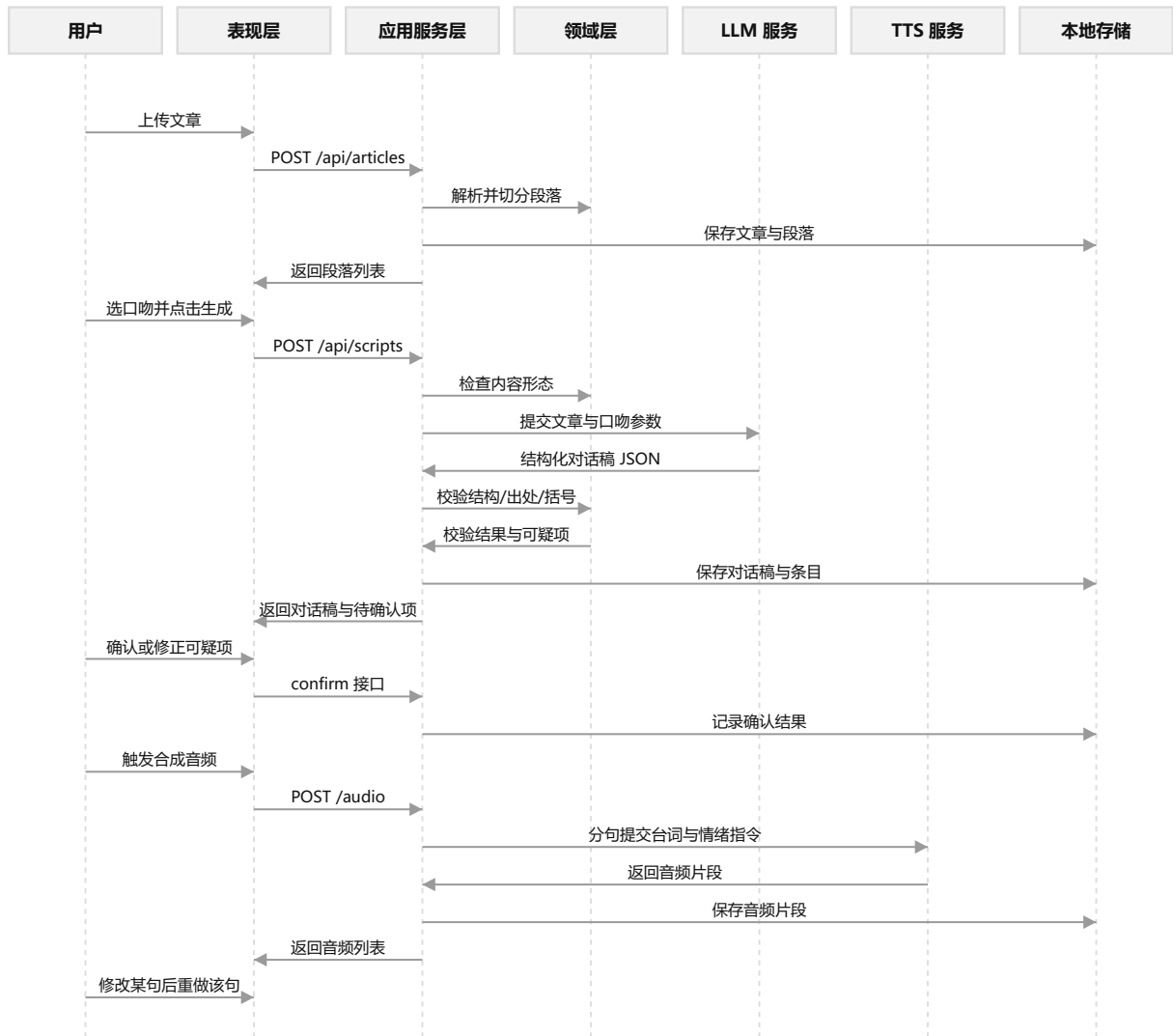
表12 主要接口清单

接口	提供模块	调用方	用途	输入	输出	失败情况
POST /api/articles	应用服务层	前端	上传并解析文章	文件或 Markdown 文本	article_id、段落列表	文件过大、编码不支持、内容为空
POST /api/scripts	应用服务层	前端	生成对话稿	article_id、tone_code	script_id、状态	模型超时、结构化输出不合规、内容不适合转音频
GET /api/scripts/{id}	应用服务层	前端	获取对话稿	script_id	对话条目列表	记录不存在
PATCH /api/lines/{id}	应用服务层	前端	修正单句台词	新的 text	更新后的条目	条目不存在、超出长度限制
POST /api/lines/{id}/confirm	应用服务层	前端	确认可疑处	确认结果	确认后的条目	该条目未被标记为待确认
POST /api/scripts/{id}/audio	应用服务层	前端	合成音频	script_id	音频片段列表	存在未确认项、语音合成服务不可用
GET /api/audio/{segment_id}	基础设施层	播放器	读取音频片段	segment_id	音频流	文件缺失
GET /api/paragraphs/{id}	应用服务层	前端	出处回溯	paragraph_id	段落原文	记录不存在

表13 接口调用示例

类型	场景	请求	响应
正常调用	生成对话稿	POST /api/scripts, 请求体: {"article_id": 12, "tone_code": "teacher_student"}	200, 响应体: {"script_id": 34, "status": "generated", "lines": 42, "pending_confirm": 2}
错误调用	文章以表格为主, 不适合转音频	POST /api/scripts, 请求体: {"article_id": 15, "tone_code": "teacher_student"}	422, 响应体: {"error": "NOT_SUITABLE_FOR_AUDIO", "reason": "表格与公式占比83%, 无法朗读", "suggestion": "请改用文字摘要形式"}
错误调用	语音合成服务不可用	POST /api/scripts/34/audio	503, 响应体: {"error": "TTS_UNAVAILABLE", "fallback": "text_only", "message": "音频暂不可用, 文字稿已保存, 可稍后重试"}
错误调用	存在未确认的可疑项	POST /api/scripts/34/audio	409, 响应体: {"error": "PENDING_CONFIRMATION", "pending_line_ids": [201, 207]}

2.4.3 核心任务流程设计



含三条关键控制：内容形态判断失败即返回提示·存在未确认项则拒绝合成（409）·合成失败降级为纯文字稿（503）

图5 核心任务顺序图：完整呈现"上传→生成→确认→合成→播放→单句修正"的过程。图中包含三处关键控制：①**内容形态判断**失败时直接返回提示，不进入生成；②**人工确认点**，存在未确认的可疑项时拒绝合成音频（返回 409）；③**语音合成失败的降级路径**，此时保存文字稿并明确提示，已生成内容不丢失。

2.5 界面原型与交互设计

2.5.1 页面结构与导航关系

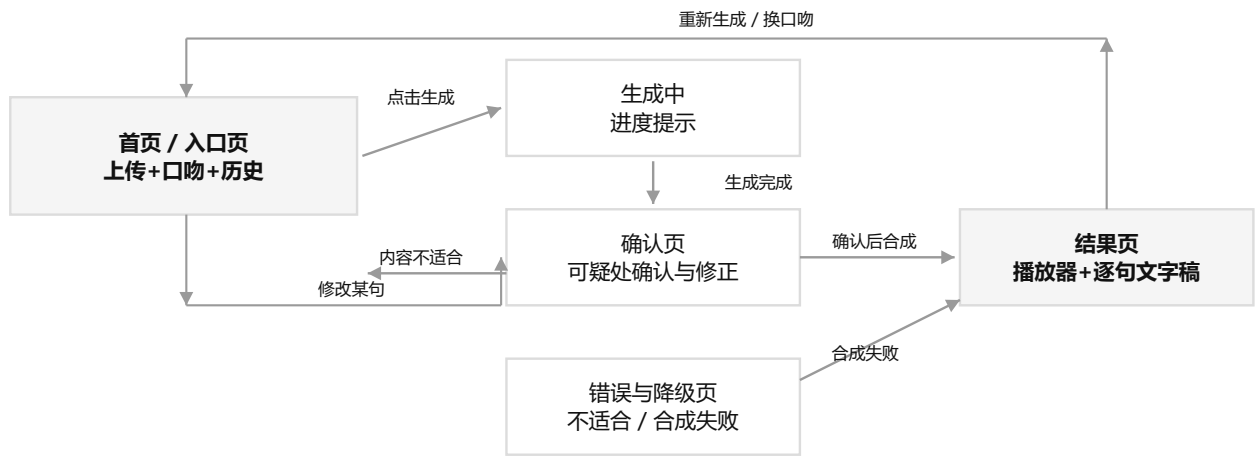


图6 页面结构与导航关系图：软件入口为首页，核心路径为"首页→生成中→确认页→结果页"。异常路径有两条：内容不适合转音频、语音合成不可用，均进入错误与降级页并提供返回修改的出口。结果页可返回确认页修改单句，也可返回首页换口吻重新生成。

2.5.2 界面原型一：首页 / 入口页

图7 首页 / 入口页原型

「对白」把文章，聊给你听

拖拽文件到此处，或点击选择文件
支持 Markdown / txt，单篇不超过 3000 字

选择口吻：

师生

访谈

抬杠

播客对谈

老少

睡前

开始生成

← 未选择文件时置灰（禁用）

历史记录

光合作用.docx抬杠42句09-28 10:20[播放]

数据报告.pdf师生—09-28 09:55[重试]

(无记录时显示：还没有生成过内容，上传一篇文章试试)

图7 说明：本页包含三类元素——**静态元素**（标题、说明文字、分区标题）、**用户输入元素**（文件拖拽区、口吻单选组）、**用户命令元素**（开始生成按钮）。交互约束：未选择文件时"开始生成"按钮置灰（禁用）；选择文件后按钮变为可用

；点击后进入生成中状态。历史记录区展示每条任务的**口吻**、**句数**、**时间**，并提供"播放"或"重试"入口。**空数据状态**下显示引导文案，而非空白区域。

2.5.3 界面原型二：核心任务页（生成与确认）

图8 核心任务页原型

← 返回

光合作用.docx · 抬杠口吻

[生成中] 已解析 6 段 · 正在生成对话稿...

56% 预计还需 20 秒

待确认 (2 项) ← 人工确认点，必须处理后才可合成音频

[注意] 第 12 句 · 术语读法不确定
"类囊体薄膜" 是否应读作 "类囊体膜"?
[保留原文读法] [改为: _____]

[注意] 第 27 句 · 原文未支持
该句无可对应的原文段落，是否删除?
[删除该句] [保留并标记]

对话稿预览 (节选)

甲: 叫"暗反应"? 那我半夜把绿萝搬去没灯的地方...

乙: 不是。原文 P1 说的是"不需要光直接参与"...

全部确认并合成音频

仅保存文字稿

图8 说明：本页承载两种状态。**加载状态**以进度条与剩余时间提示呈现；**人工确认状态**以待确认清单形式呈现，每条可疑项标注**类型**（术语读法 / 原文未支持）、**句序**、**具体问题**，并给出可执行操作（保留 / 修改 / 删除 / 标记）。交互约束：存在未确认项时，"全部确认并合成音频"按钮不可用，点击会收到 409 提示；用户也可以选择"仅保存文字稿"，直接走降级路径。

2.5.4 界面原型三：结果页（播放与回看）

图9 结果页原型



图9 说明：本页是核心结果页，包含**动态元素**（播放进度、当前句高亮、时间显示）、**用户命令元素**（播放暂停、上一句下一句、修改这句、重做这句、换口吻重新生成、导出文字稿）。关键交互：点击"出处：P1"展开该段原文，实现出处回溯（US3）；点击"修改这句"进入单句修正，保存后**仅重做该句音频**，其余内容不变（UC5）；"换一种口吻重新生成"返回首页并保留当前文章（US2）。**错误状态：**音频片段缺失时，该句显示"音频不可用"，仍可阅读文字。

2.6 设计一致性检查与版本保存

2.6.1 需求与设计对应表的完善

在表 2 的基础上补充"架构模块—数据或接口—界面—验收条件"四列，逐项检查实验2 的核心需求是否已落实。

表14 需求—设计一致性检查表

需求编号	架构模块	数据或接口	界面	验收条件	检查结果
US1	对话生成编排、音频合成调度、播放器	POST /api/scripts、POST /api/scripts/{id}/audio	图7 首页、图9 结果页	AC1	已落实
US2	领域层 Tone、Prompt 模板	tone_code 字段、GET/POST /api/scripts	图7 口吻单选组、图9 换口吻入口	—	已落实
US3	领域层 DialogueLine、出处查询接口	source_paragraph 字段、GET /api/paragraphs/{id}	图9 出处行	—	已落实
UC1	文章解析服务	POST /api/articles、Paragraph 表	图7 上传区	—	已落实
UC2	表现层、应用服务层	tone_code 参数	图7 口吻单选组	—	已落实
UC3	LLM 客户端（结构化输出）	POST /api/scripts、DialogueLine 表	图8 对话稿预览	AC1	已落实
UC4	应用服务层	GET /api/paragraphs/{id}	图9 出处行	—	已落实
UC5	确认与修订服务	PATCH /api/lines/{id}	图9 修改这句 / 重做这句	—	已落实
UC6	TTS 客户端	AudioSegment 表	图9 播放器	—	已落实

需求编号	架构模块	数据或接口	界面	验收条件	检查结果
NFR1	任务异步化与进度反馈	POST /api/scripts 返回状态	图8 进度条	AC1	已落实
NFR2	流式合成、首段优先	POST /api/scripts/{id}/audio	图9 播放器	—	已落实
NFR5	基础设施层本地存储	Article / DialogueScript 表、本地音频目录	—	AC5	已落实
NFR6	播放器	GET /api/audio/{segment_id}	图9 播放器与高亮	—	已落实
AC1	领域层听觉可用性规则	校验结果随对话稿返回	图8 对话稿预览	AC1	已落实
AC3	内容形态判断	422 NOT_SUITABLE_FOR_AUDIO	图6 错误页	AC3	已落实
AC4	领域层 flag/confirmed	POST /api/lines/{id}/confirm	图8 待确认清单	AC4	已落实
AC5	应用服务层降级路径	503 TTS_UNAVAILABLE	图6 错误页	AC5	已落实

2.6.2 检查范围与发现的问题

检查范围：表2 中的全部 17 项需求；图1—图9；表9—表13。

表15 检查发现的问题与设计调整

编号	检查发现的问题	影响	设计调整
P1	初版设计中，对话稿生成后直接进入音频合成，未设置确认环节	违反 AC4，术语读错时音频无法局部修正	在应用服务层增加"确认与修订服务"，并在接口层增加 POST /api/lines/{id}/confirm；音频合成接口增加 409 前置校验（见表13、图5）
P2	DialogueLine 初始设计缺少 flag 与 confirmed 字段	无法表达"哪些是可疑处""是否已确认"	在表11 中补充这两个字段，并在图4 中体现
P3	初版未考虑"单句修正"与音频片段的关系	修改一句会导致整篇重新合成，与设计目标不符	增加 AudioSegment 与 DialogueLine 一对一关系，支持仅重做该句（图4、表11）
P4	首页未定义"未选择文件"时的按钮状态	用户可能点击无效按钮且无反馈	在图7 中明确：未选文件时按钮置灰；并补充空数据状态文案
P5	未明确"内容不适合转音频"的判断归属	AI 与程序职责不清	在表3 中明确为"AI 初判 + 程序阈值"，并在表9 中标注检查方

检查依据：以实验2 表8 的验收条件 AC1—AC5 与表9 的用例 UC1—UC6 为基准，逐条对比表14 中的设计承载项；凡在架构、数据、接口、界面四处中任一缺失载体者，即判定为未落实并记录于表15。

未发现问题的说明：US2（换口吻重生成）与 UC4（出处回溯）在设计初稿中即已具备完整承载（口吻参数与段落号字段），检查中未发现问题，其检查依据为：DialogueScript.tone_code 与 DialogueLine.source_paragraph 两个字段在图4 中均有明确定义，且在图7、图9 中均有对应交互入口。

2.6.3 设计文件版本保存

表16 设计文件与仓库版本

项目	内容
仓库平台	GitHub
仓库地址	https://github.com/hrwang60-create/duibai
设计文件	docs/design/架构设计.md（含图1—图3）、docs/design/数据与接口设计.md（含图4、表11—表13）、docs/design/界面原型.md（含图6—图9）
对应 Commit	2de99d8266c2fe44046e1bfbb0525ec6e8b492a2
提交说明	docs: 初始化项目文档（项目方案、需求说明V1、架构与设计文档）

3. 操作记录

本次设计过程中使用的图形、来源与说明汇总于表17。

表17 图目录与说明

图号	图名	位置	说明
图1	软件与外部环境关系图	2.3.1	标出用户、本软件、模型服务与本地存储的边界，明确模型为云端 API 依赖
图2	软件总体架构图	2.3.2	分层架构，含表现层、应用服务层、领域层、AI 能力层、基础设施层
图3	模块依赖与数据流向图	2.3.3	核心流程中数据在模块间的流动顺序，含单句修正回边
图4	核心数据模型图（ER 图）	2.4.1	六个核心数据对象及关系，标注出处回溯与单句重合成所需字段
图5	核心任务顺序图	2.4.3	完整流程，含内容判断、人工确认、降级三条分支
图6	页面结构与导航关系图	2.5.1	五个页面及其跳转关系，含两条异常路径
图7	首页 / 入口页原型	2.5.2	上传区、口吻选择、历史记录与空数据状态
图8	核心任务页原型	2.5.3	加载状态与人工确认状态
图9	结果页原型	2.5.4	播放器、逐句高亮、出处回溯与单句修正入口

表18 设计输入来源

编号	来源	用途
S1	实验2 报告表7、表8、表9、表10	用户故事、验收条件、用例、非功能需求
S2	实验2 报告表6（现有方案对比）	技术选型参考（含 NotebookLM 的可编辑性限制）
S3	实验2 报告表15（三级降级方案）	图5 与表8 的降级路径设计依据

设计过程记录：本次设计先确定需求输入（表1），再建立双向追踪（表2），然后按“外部环境→总体架构→模块职责→数据模型→接口→核心流程→界面原型”的顺序逐层展开，最后回到需求侧做一致性检查（表14），共发现并调整 5 处问题（表15）。该顺序保证每一项设计都能回答“它服务于哪条需求”。

4. 实验小结

4.1 设计成果

本次实验将实验2 的核心用户流程转化为可指导开发的设计基线，产出：需求—设计双向追踪对应表（表2、表14）、三份架构决策记录（表5—表7）、关键依赖替代方案（表8）、软件与外部环境关系图、分层总体架构图与模块职责表、职责划分表（表10）、核心数据模型与字段说明（图4、表11）、主要接口清单与调用示例（表12、表13）、核心任务顺序图（图5），以及页面结构与三张关键界面原型（图6—图9）。

4.2 关键设计取舍

- 1. **技术栈选择 Next.js 全栈而非前后端分离：**牺牲了 Python 侧更完善的 AI 生态，换取一人开发时的维护成本优势（表5）。
- 2. **采用分层架构并把 AI 能力独立成层：**层次略多，但使模型服务成为可替换的依赖，直接支撑实验2 中“语音合成不可用时降级为文字稿”的要求（表7、表8）。
- 3. **增加“确认与修订服务”：**这是在一致性检查中发现的问题（表15 中 P1）。初版设计让生成结果直接进入合成，会违反 AC4；增加该服务后，流程中多了一个环节，但换来术语与数字的可修正性。

4.3 一致性检查结论

实验2 的全部 17 项核心需求在设计侧均有明确承载，检查中发现 5 处问题并已调整（表15）。其中 3 处与数据结构和接口有关（P1—P3），2 处与界面状态有关（P4、P5）。**设计已具备进入实验4 开发的条件**；设计文件与仓库版本的对应关系见表16。

报告生成日期：2026-09-28